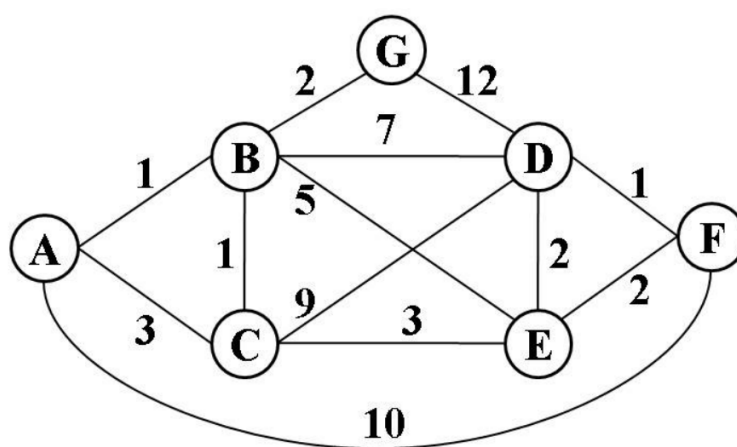
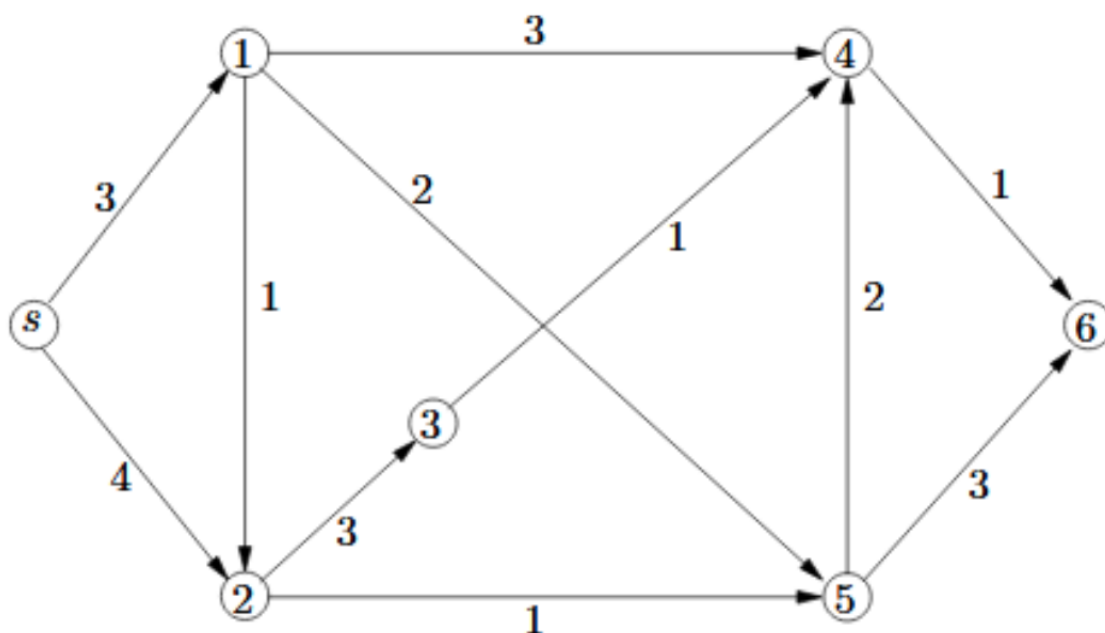


Caminhos mínimos - Lista 1

Questão 1) Execute o algoritmo de Dijkstra no grafo ilustrado abaixo e encontre os caminhos mínimos partindo do vértice **A**. Ao final, represente a lista de caminhos mínimos e a lista de predecessores.



Questão 2) Execute o algoritmo de Dijkstra no grafo ilustrado abaixo e encontre os caminhos mínimos partindo do vértice **S**. Ao final, represente a lista de caminhos mínimos e a lista de predecessores.



Questão 3) Uma agência de correios de Belo Horizonte deve ser capaz de entregar encomendas para todas as outras agências do Brasil. Para realizar as entregas, as encomendas passam por agências intermediárias até chegarem na agência que representa o destino final.

Sabe-se que o custo de transporte de uma encomenda é dado pelo seu *peso multiplicado pela distância percorrida*. Dado uma encomenda de peso **X**, a agência de Belo Horizonte deseja saber qual o custo de transporte mínimo dessa encomenda para todas as outras agências do Brasil.

Proponha uma solução utilizando grafos para resolver o problema descrito acima.

Questão 4) A companhia aérea FlyEurope serve várias cidades europeias. A tabela abaixo mostra os tempos de voo entre essas cidades.

	A	B	C	D	E
A		1h30	2h00		2h15
B	1h40				3h00
C	2h20			2h55	
D			3h20		1h05
E	2h25	3h10	1h10		

Como determinar a rota mais rápida entre duas cidades?

Questão 5) Dê um exemplo de um grafo com pesos negativos para o qual o algoritmo de Dijkstra não funciona corretamente. Explique com suas palavras por quê isso acontece.

Questão 6) Baseado no problema do exercício anterior, proponha uma possível solução (modificação no algoritmo de Dijkstra) para encontrarmos os menores caminhos em um grafo com pesos negativos.